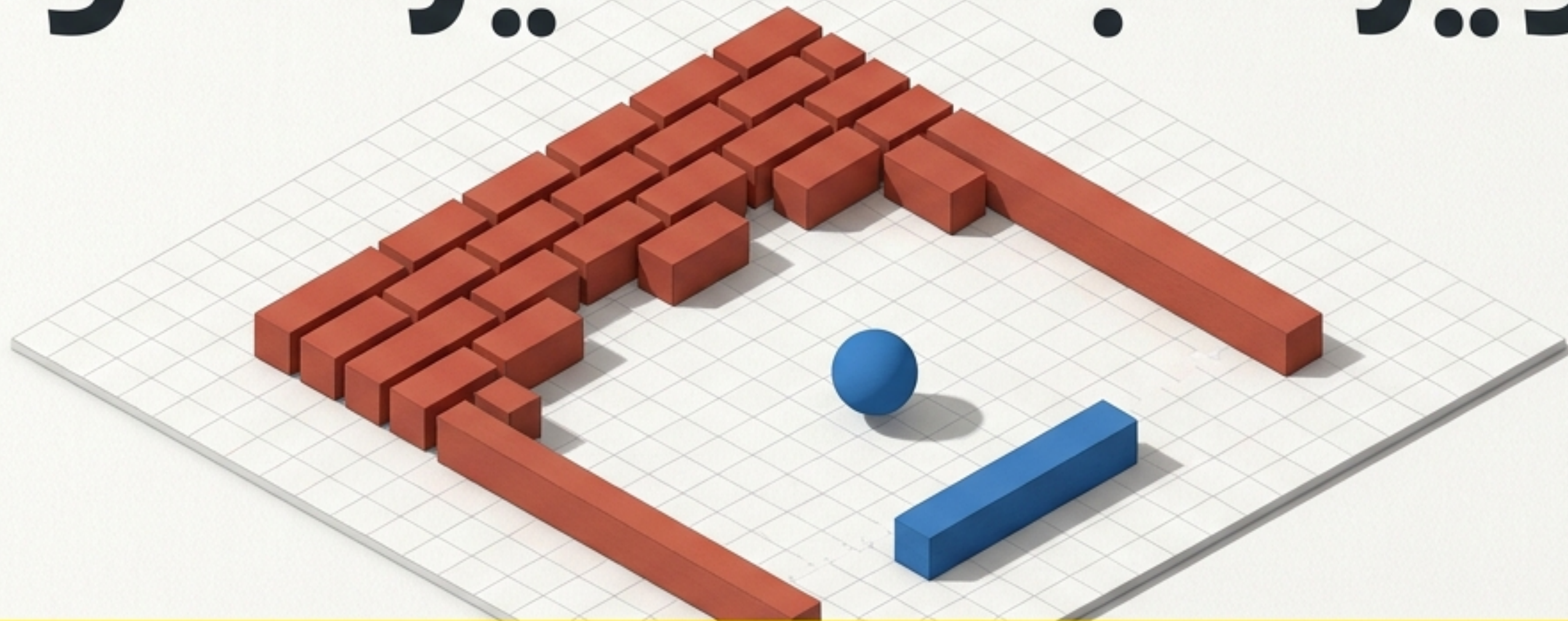


الدرس 9-13: تطوير تطوير لعبة تكسير القوالب



من مستهلك للذكاء الاصطناعي إلى مطور ألعاب

دع الذكاء الاصطناعي يضع حجر الأساس لعبتك

1 افتح متصفحك وسجل الدخول إلى copilot.microsoft.com

2 اكتب الأمر (Prompt) التالي بدقة:

«اصنع لعبة تكسير قوالب بسيطة. اجعل أكواد HTML و CSS, JavaScript و CSS منفصلة».



تلميح: الدقة في كتابة الأمر هي سر الحصول على كود منظم يسهل تعديله لاحقاً.

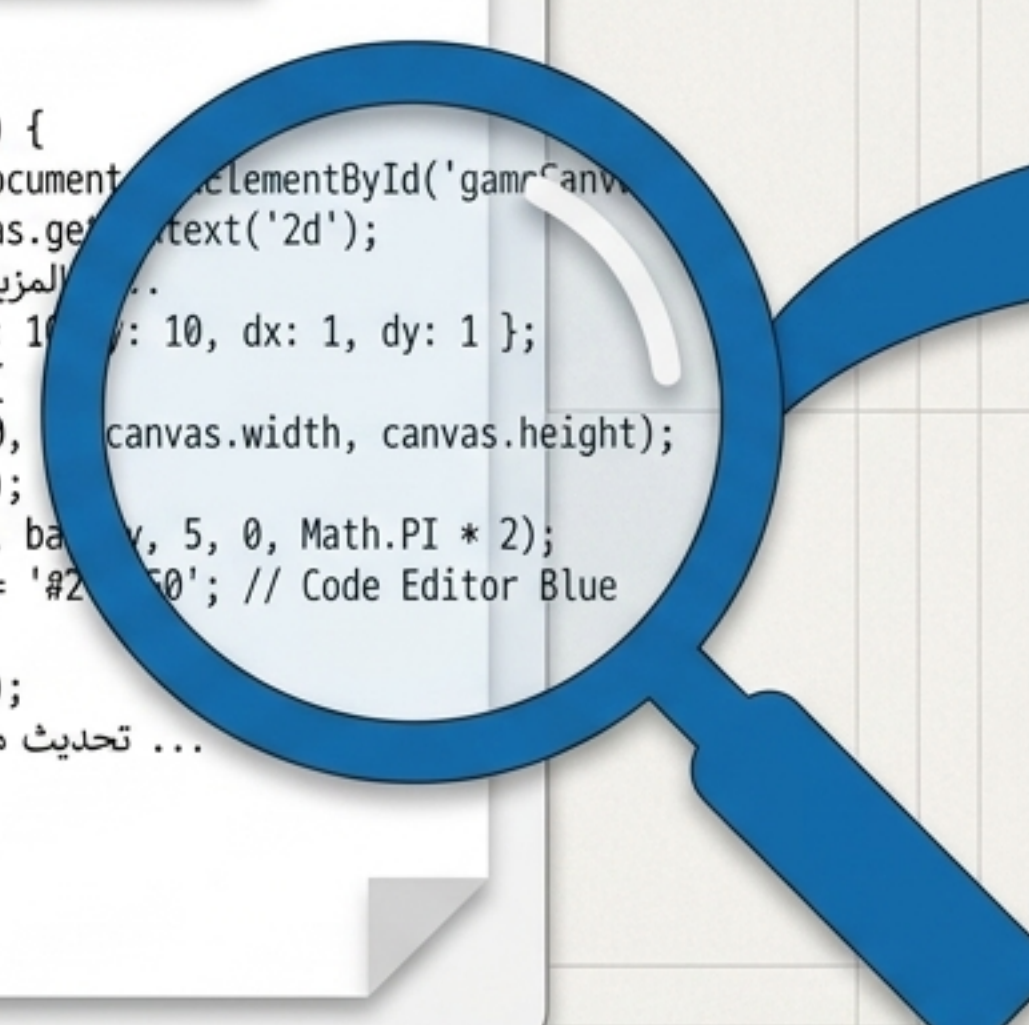
تجميع قطع اللغز في منصة WebDev

انسخ الأكواد الناتجة
من الذكاء الاصطناعي
والصقها في التبويبات
المخصصة لها داخل
WebDev، ثم قم
بالتشغيل.

ملاحظة هامة: يختلف
الكود الناتج عن الذكاء
الاصطناعي في كل مرة، لذا
ما تراه هو مجرد مثال!



استخدم الذكاء الاصطناعي كمدرسك الخاص لفهم الشفرة



```
// نموذج لكود لعبة
function initGame() {
  const canvas = document.getElementById('gameCanvas');
  const ctx = canvas.getContext('2d');
  // ... المزيد من الأكواد ...
  const ball = { x: 100, y: 100, dx: 1, dy: 1 };
  function draw() {
    ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
    ctx.beginPath();
    ctx.arc(ball.x, ball.y, 5, 0, Math.PI * 2);
    ctx.fillStyle = '#2196F3'; // Code Editor Blue
    ctx.fill();
    ctx.closePath();
    // ... تحديث موقع الكرة ...
  }
}
```

**لا تكتفِ بالنسخ واللصق!
أعطِ الأمر التالي للذكاء
«اشرح هذا الكود».**

سؤال للتفكير:

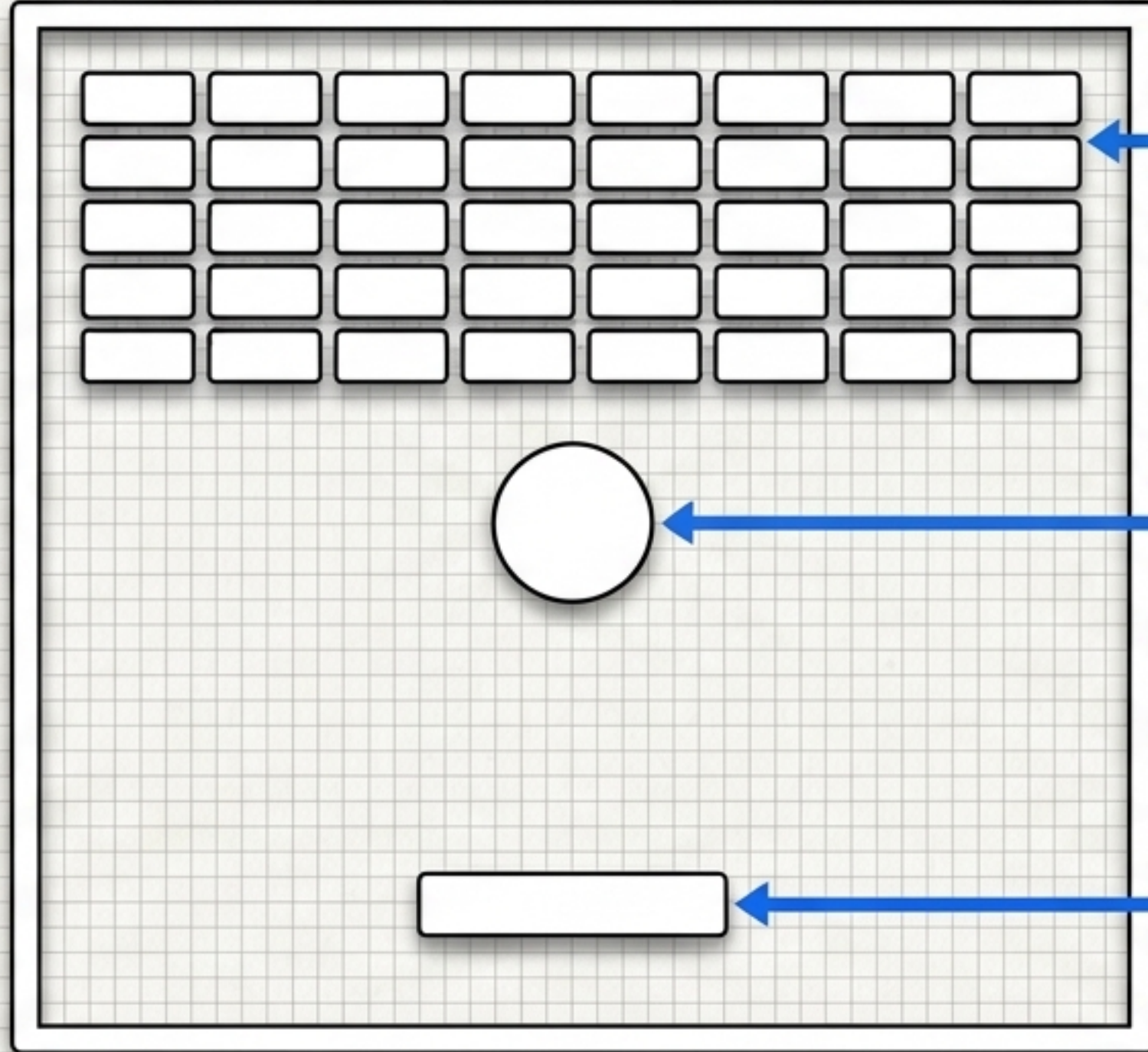
ما القدر الذي فهمته من الكود الذي كتبه
الذكاء الاصطناعي؟



نصيحة للمطورين: لتسهيل الرجوع للمحادثة لاحقاً، قم بتعديل اسم المحادثة في Copilot إلى «تطوير لعبة تكسير القوالب».

تشرح اللعبة: أين تختبئ العناصر؟

خريطة سريعة لمساعدتك في التعديل اليدوي.



Rows, Columns, Colors, Width/Height
(عدد وألوان وأبعاد القوالب)

Radius, Arc, X/Y Coordinates
(حجم وموقع الكرة)

Width, Keydown Events
(عرض المضرب وحركة لوحة المفاتيح)

جرب بنفسك: حان وقت التعديل اليدوي

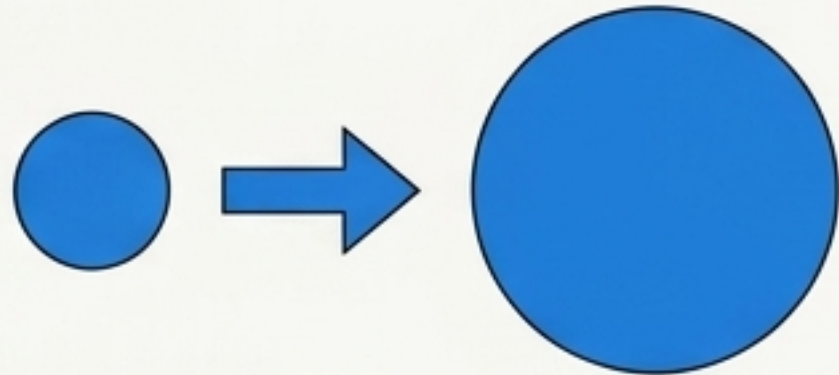
الهدف: في هذه المرة، لا تستخدم الذكاء الاصطناعي. فكر في البرنامج وحاول تعديله يدوياً.

Task Board

1 المهمة 1

تكبير حجم الكرة.

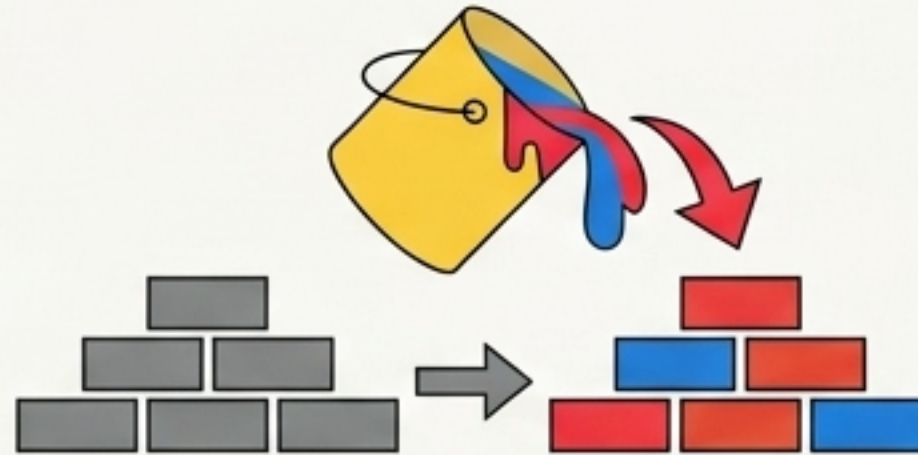
(ابحث عن المتغيرات المسؤولة عن الحجم)



2 المهمة 2

تغيير لون القوالب (Blocks).

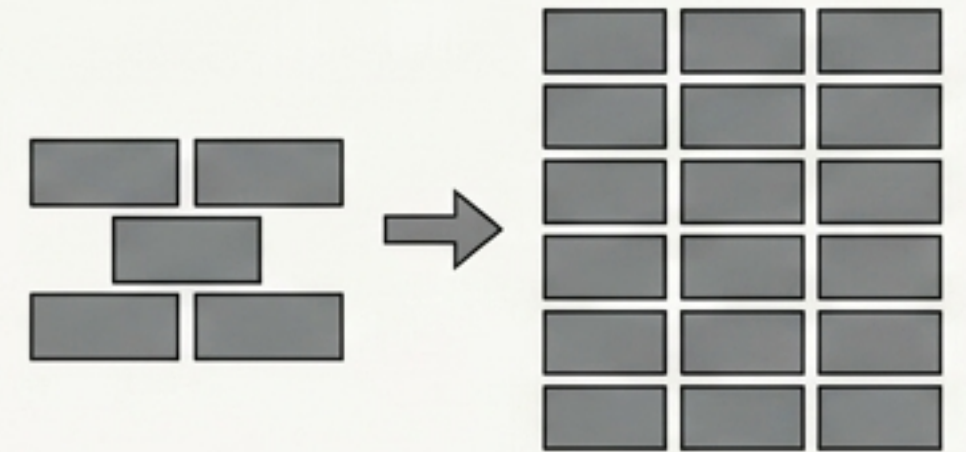
(ابحث عن أكواد الألوان)



3 المهمة 3

زيادة عدد القوالب.

(ابحث عن أرقام الصفوف والأعمدة)



دليل المطور لتجاوز العقبات البرمجية

التحدي (ما واجهته من صعوبة)	استراتيجية الحل (نقاط الإبداع)
لم أعرف أي قيمة يجب تغييرها لتكبير لتكرة.	الاستنتاج المنطقي: قمت بتخمين المعنى من أسماء المتغيرات وبحثت عن الأجزاء ذات الصلة. 
كان من الصعب إيجاد المكان الذي يتم فيه رسم الكرة داخل الكود الكامل.	التجربة والخطأ: قمت بتغيير القيم قليلاً وتأكدت من الحركة أثناء التعديل. 

الذكاء الاصطناعي يكتب المسودة, وأنت تصنع اللعبة



المبرمج الحقيقي لا يكتفي بالأكواد الجاهزة.

استخدم الذكاء الاصطناعي لتسريع العمل، واستخدم عقلك للإبداع والتطوير.

ماذا ستضيف لعبتك غداً؟